

Progetto S1-L5 – Segmentazione di Rete con VLAN

Obiettivo del Progetto

L'obiettivo dell'esercitazione è stato quello di progettare una rete aziendale segmentata utilizzando 4 VLAN distinte. Abbiamo simulato l'infrastruttura interna di un'azienda di marketing, suddividendo otto dispositivi in quattro gruppi logici corrispondenti ad altrettanti reparti

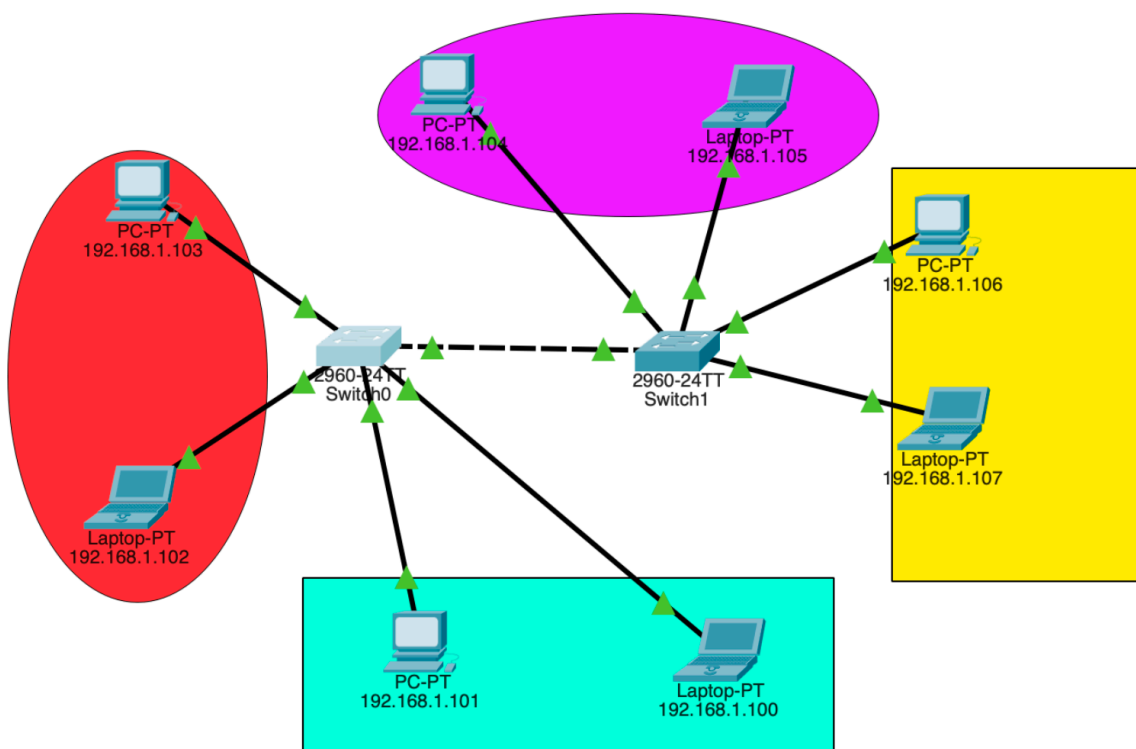
Motivazioni della Scelta

In origine, l'azienda disponeva di una rete piatta, priva di segmentazione logica: tutti i dispositivi erano collegati allo stesso dominio di broadcast. Questa configurazione presentava numerose criticità:

- **Scarsa sicurezza:** l'assenza di separazione rendeva possibile l'accesso non autorizzato e favoriva la propagazione di errori o minacce
- **Prestazioni ridotte:** l'intero traffico broadcast veniva condiviso da tutti i dispositivi, congestionando la rete
- **Gestione complicata:** con l'aumento dei dispositivi o una futura riorganizzazione aziendale, la rete risultava difficile da gestire

Per risolvere questi problemi, abbiamo implementato una rete segmentata in VLAN, con i seguenti obiettivi:

- Isolare logicamente i diversi reparti: **Marketing, supporto, dipendenti e clienti**
- Migliorare la **sicurezza**, limitando l'accesso tra reparti.
- Ridurre il **traffico broadcast**, aumentando le prestazioni complessive
- Rendere la rete più **scalabile e gestibile** nel tempo



Struttura della Rete

Per la realizzazione della rete, abbiamo assegnato manualmente indirizzi IPv4 statici a ciascun dispositivo utilizzato **due switch**, per motivi sia tecnici che organizzativi:

- **Distribuzione fisica:** in scenari reali, i reparti possono trovarsi in aree o piani diversi. L'uso di più switch permette di mantenere ordinata l'infrastruttura e ridurre i cablaggi
- **Scalabilità:** la presenza di due switch consente una crescita più semplice della rete, permettendo l'aggiunta di nuove VLAN o dispositivi senza dover riconfigurare l'intera struttura
- **Bilanciamento del carico:** evitare di sovraccaricare un singolo switch aiuta a prevenire colli di bottiglia
- **Prontezza alla ridondanza:** anche se non ancora implementata, la struttura a due switch è pronta per supportare tecnologie come **Spanning Tree Protocol** o **Load Balancing**

Configurazione Tecnica

1) Ogni PC è stato configurato manualmente

The screenshot shows the 'IP Configuration' window for the 'FastEthernet0' interface. It is divided into three sections: IP Configuration, IPv6 Configuration, and 802.1X.

IP Configuration:

- ☐ DHCP
- ☒ Static
- IPv4 Address: 192.168.1.103
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.1.1
- DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration:

- ☐ Automatic
- ☒ Static
- IPv6 Address: (empty field) / (empty field)
- Link Local Address: FE80::202:4AFF:FE6E:515C
- Default Gateway: (empty field)
- DNS Server: (empty field)

802.1X:

- ☐ Use 802.1X Security
- Authentication: MD5
- Username: (empty field)
- Password: (empty field)

Top

2) Configurazione degli switch

The screenshot shows the 'Switch0' configuration window with the 'Config' tab selected. It features a sidebar with a tree view and a main configuration area.

GLOBAL

- Settings
- Algorithm Settings

SWITCHING

- VLAN Database

INTERFACE

- FastEthernet0/1
- FastEthernet0/2
- FastEthernet0/3
- FastEthernet0/4
- FastEthernet0/5
- FastEthernet0/6
- FastEthernet0/7
- FastEthernet0/8

VLAN Configuration

VLAN Number: (empty field)

VLAN Name: (empty field)

Add Remove

VLAN No	VLAN Name
1	default
10	Marketing
20	supporto
30	dipendenti
40	clienti
1002	fddi-default
1003	token-ring-default
1004	fddinet-default
1005	trnet-default

Equivalent IOS Commands

```
!LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/5
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
!LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to down
!LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/5
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#
```

3) I due switch sono stati interconnessi tramite una **porta trunk**, abilitata al transito del traffico di tutte e quattro le VLAN

Switch1

PhysicalConfigCLIAttributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/1

FastEthernet0/2

FastEthernet0/3

FastEthernet0/4

FastEthernet0/5

FastEthernet0/6

FastEthernet0/7

FastEthernet0/8

FastEthernet0/5

Port Status

☒ On

Bandwidth

☒ 100 Mbps☐ 10 Mbps

☒ Auto

Duplex

☐ Half Duplex☒ Full Duplex

☒ Auto

TrunkVLAN

1-1005

Tx Ring Limit

10

Equivalent IOS Commands

Switch>enable

Switch#

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#interface FastEthernet0/5

Switch(config-if)#

4) Le porte verso i dispositivi sono state configurate in **modalità access**, mentre la porta di collegamento tra i due switch è stata configurata in **modalità trunk**

Physical	Config	CLI	Attributes
GLOBAL			
Settings			
Algorithm Settings			
SWITCHING			
VLAN Database			
INTERFACE			
FastEthernet0/1			
FastEthernet0/2			
FastEthernet0/3			
FastEthernet0/4			
FastEthernet0/5			
FastEthernet0/6			
FastEthernet0/7			
FastEthernet0/8			

FastEthernet0/1
Port Status ☒ On
Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto
Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto
Access VLAN
Tx Ring Limit

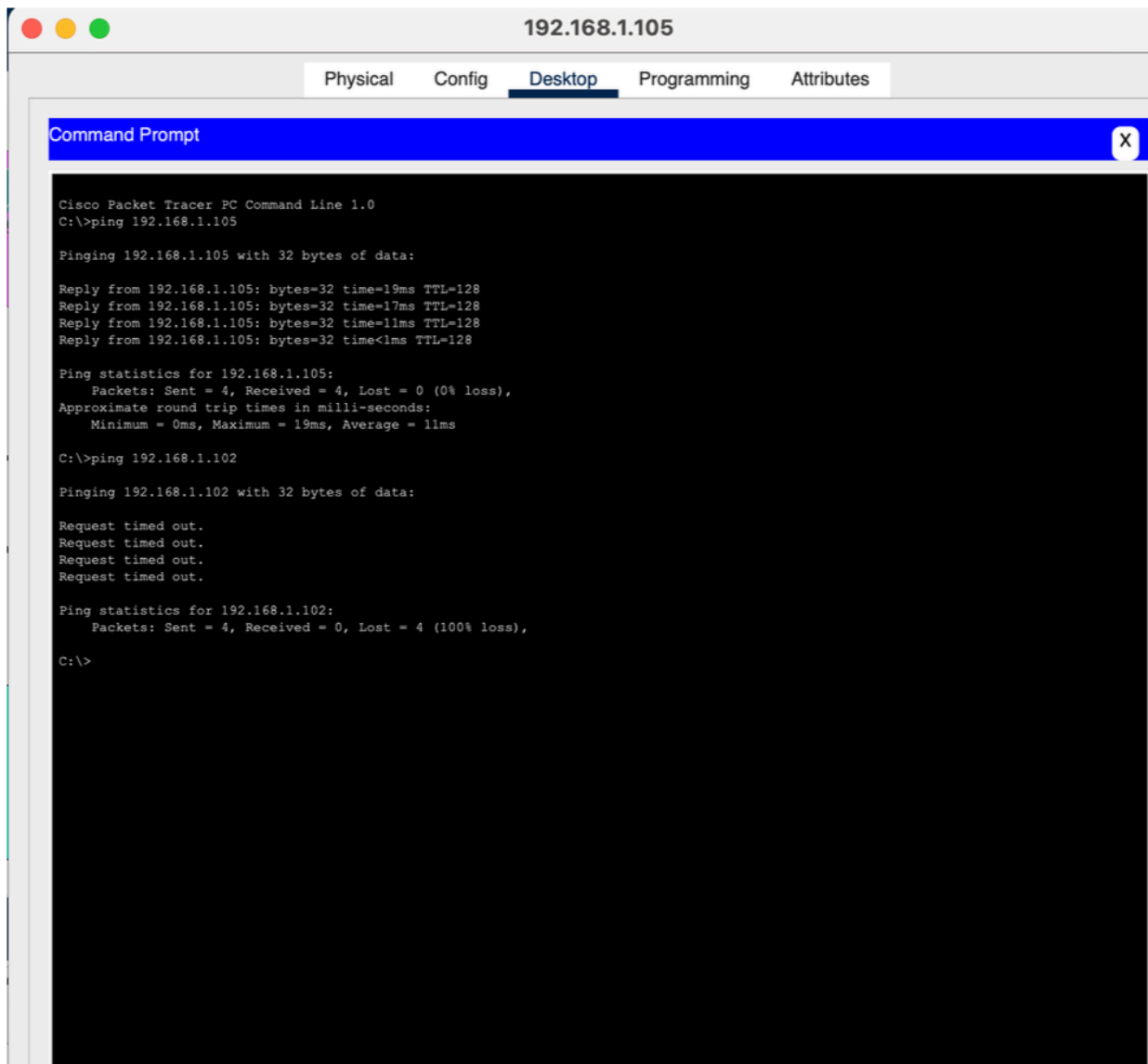
Equivalent IOS Commands

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/5
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#
```

Verifica della Rete (Test di connettività)

Una volta completata la configurazione, abbiamo effettuato test di rete tramite il comando ping:

- **Connettività tra dispositivi della stessa VLAN:**
confermata, la comunicazione è avvenuta correttamente.
- **Connettività tra dispositivi di VLAN diverse:**
bloccata, come previsto dal principio di segmentazione.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device with IP 192.168.1.105. The window has tabs for Physical, Config, Desktop (selected), Programming, and Attributes. The Command Prompt shows the following output:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.105

Pinging 192.168.1.105 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.105: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 192.168.1.105: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.1.105: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.1.105: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.105:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 19ms, Average = 11ms

C:\>ping 192.168.1.102

Pinging 192.168.1.102 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Conclusioni

L'implementazione delle VLAN ha portato numerosi vantaggi:

- **Migliore sicurezza:** l'accesso tra reparti è stato limitato.
- **Prestazioni più elevate:** riduzione del traffico inutile grazie alla segmentazione.
- **Gestione semplificata:** la rete è ora più organizzata e facilmente espandibile.
- **Pronta per il futuro:** l'infrastruttura può crescere in modo modulare e supportare soluzioni avanzate.